Estratégia Concursos

Aula 07

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Banco de Dados - SQL

1. Imagine que você precisa criar um índice na tabela 'Pedidos' para acelerar as consultas que buscam pelo campo 'data_pedido'. Qual comando SQL cria esse índice?

A) CREATE INDEX Pedidos.idx_data_pedido ON data_pedido;
B) CREATE INDEX ON Pedidos (data_pedido) AS idx_data_pedido;
C) ADD INDEX idx_data_pedido TO Pedidos (data_pedido);
D) MAKE INDEX idx_data_pedido ON Pedidos (data_pedido);
E) CREATE INDEX idx_data_pedido ON Pedidos (data_pedido);

2. Imagine que você tenha uma tabela 'Clientes' e deseja encontrar todos os clientes cujo sobrenome começa com a letra 'M' e que têm uma conta ativa. Qual comando SQL realiza essa tarefa corretamente?

A) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE 'M%' AND status LIKE 'ativo';
B) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE '%M' AND status = 'ativo';
C) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE '_M%' AND status = 'ativo';
D) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE 'M%' AND status = 'ativo';
E) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE 'M' AND status = 'ativo';

3. Em SQL, qual função agregada é usada para calcular a média dos valores em uma coluna específica?

A) SUM
B) COUNT
C) MIN

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) AVG
E) MAX

4. Qual comando em SQL é utilizado para eliminar uma tabela inteira, incluindo todas as suas linhas e a definição da tabela?

A) REMOVE FROM
B) DROP TABLE
C) DELETE ALL
D) TRUNCATE TABLE
E) CLEAR ALL

5. Qual comando SQL é usado para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar ou remover colunas?

A) MODIFY TABLE
B) UPDATE TABLE
C) EDIT TABLE
D) CHANGE TABLE
E) ALTER TABLE

Questões de Business Intelligence - BI e Data Warehouse

6. Na fase de análise de requisitos para redesenhar o banco de dados do INPDT usando o modelo Entidade-Relacionamento (ER), quais são os principais benefícios de envolver as partes interessadas e validar o modelo antes de prosseguir para as fases lógicas e físicas?

A) Evita a necessidade de testes de funcionalidade e desempenho
B) Garante que todos os dados históricos sejam excluídos antes da implementação
C) Permite a implementação do sistema sem a necessidade de documentação
D) Assegura que todas as necessidades dos usuários sejam compreendidas

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e refletidas no modelo, reduzindo a necessidade de retrabalho e melhorando a precisão do sistema final
E) Reduz a complexidade do modelo físico ao eliminar a necessidade de índices e partições

7. Qual das seguintes opções melhor define a funcionalidade de um Data Warehouse Empresarial?

A) Armazenar transações diárias para processamento imediato
B) Fornecer uma plataforma para jogos e entretenimento interativo
C) Agregar e analisar dados de várias fontes para suporte à decisão
D) Executar operações bancárias em tempo real
E) Hospedar sites e serviços de internet

8. Em que situação a abordagem top-down é preferível para a construção de um Data Warehouse?

A) Quando há necessidade de resultados rápidos e incrementais
B) Quando a organização tem uma estrutura de dados altamente descentralizada
C) Quando é necessário um design integrado e abrangente desde o início
D) Quando se quer minimizar a complexidade inicial do projeto
E) Quando se lida exclusivamente com dados não estruturados

9. Qual das seguintes características melhor descreve a funcionalidade de um Data Warehouse Empresarial (Enterprise Data Warehouse)?

A) Armazena exclusivamente dados de uma única unidade de negócios
B) Armazena apenas dados não estruturados
C) Serve apenas como backup para sistemas operacionais
D) É utilizado principalmente para transações em tempo real
E) Fornece uma visão integrada e consolidada dos dados de toda a organização

10. Ao implementar um Data Warehouse, um dos principais desafios é garantir a integridade e consistência dos dados ao longo do processo de

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ETL. Complete a frase: O processo de ETL envolve as etapas de _____, _____ e _____, sendo cada uma delas fundamental para assegurar que os dados estejam prontos para análise no Data Warehouse.

A) Extração, Transferência, Carregamento
B) Extração, Transformação, Carregamento
C) Extração, Transformação, Limpeza
D) Transferência, Transformação, Carregamento
E) Transformação, Transferência, Carregamento

Questões de Business Intelligence - Big Data e NoSQL

11. Qual é a definição de Velocidade, uma das características fundamentais do Big Data?

A) Trata da rapidez com que os dados são gerados, processados e analisados.
B) É a confiabilidade e precisão dos dados.
C) Trata da capacidade de processar grandes volumes de dados.
D) Refere-se à variedade de formatos de dados.
E) Refere-se a todas as características do Big Data.

12. No contexto de Big Data, a característica de _____ é essencial para lidar com grandes volumes de dados que chegam em tempo real e precisam ser processados rapidamente para gerar insights acionáveis.

A) Volume
B) Velocidade
C) Variedade
D) Veracidade
E) Valor

13. No contexto de Big Data, a característica de _____ refere-se à capacidade de lidar com diferentes tipos e fontes de dados, incluindo dados

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

estruturados, semiestruturados e não estruturados, que exigem diversas técnicas de armazenamento e processamento.

A) Volume
B) Velocidade
C) Variedade
D) Veracidade
E) Valor

14. Qual é uma das técnicas de processamento de dados em Big Data?

A) MapReduce
B) Planilha Eletrônica
C) Processamento de Texto
D) Estatísticas Descritivas
E) Programação Linear

15. O que a característica de Veracidade do Big Data aborda?

A) Capacidade de processar grandes volumes de dados
B) Variedade de formatos de dados
C) Velocidade de processamento
D) Confiabilidade e precisão dos dados
E) Todos os itens anteriores

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Banco de Dados - SQL

1. Imagine que você precisa criar um índice na tabela 'Pedidos' para acelerar as consultas que buscam pelo campo 'data_pedido'. Qual comando SQL cria esse índice?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) CREATE INDEX Pedidos.idx_data_pedido ON data_pedido;
B) CREATE INDEX ON Pedidos (data_pedido) AS idx_data_pedido;
C) ADD INDEX idx_data_pedido TO Pedidos (data_pedido);
D) MAKE INDEX idx_data_pedido ON Pedidos (data_pedido);
E) CREATE INDEX idx_data_pedido ON Pedidos (data_pedido);

Gabarito: E

Comentários: A opção correta é A. O comando CREATE INDEX idx_data_pedido ON Pedidos (data_pedido) cria um índice no campo 'data_pedido' da tabela 'Pedidos', ajudando a acelerar as consultas que buscam por essa coluna.

2. Imagine que você tenha uma tabela 'Clientes' e deseja encontrar todos os clientes cujo sobrenome começa com a letra 'M' e que têm uma conta ativa. Qual comando SQL realiza essa tarefa corretamente?

A) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE 'M%' AND status LIKE 'ativo';
B) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE '%M' AND status = 'ativo';
C) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE '_M%' AND status = 'ativo';
D) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE 'M%' AND status = 'ativo';
E) SELECT * FROM Clientes WHERE sobrenome LIKE 'M' AND status = 'ativo';

Gabarito: D

Comentários: Para selecionar registros onde o sobrenome começa com 'M' e o status é 'ativo', o comando SQL correto utiliza o operador LIKE com o padrão 'M%' e a condição adicional de status = 'ativo'.

3. Em SQL, qual função agregada é usada para calcular a média dos valores em uma coluna específica?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) SUM
B) COUNT
C) MIN
D) AVG
E) MAX

Gabarito: D

Comentários: A função agregada AVG é usada para calcular a média dos valores em uma coluna específica. Ela soma todos os valores e divide pelo número de valores para obter a média.

4. Qual comando em SQL é utilizado para eliminar uma tabela inteira, incluindo todas as suas linhas e a definição da tabela?

A) REMOVE FROM
B) DROP TABLE
C) DELETE ALL
D) TRUNCATE TABLE
E) CLEAR ALL

Gabarito: B

Comentários: O comando DROP TABLE em SQL é usado para eliminar completamente uma tabela, incluindo todas as suas linhas e a definição da própria tabela. IMPORTANTE: este comando não pode ser revertido, então deve ser usado com cuidado.

5. Qual comando SQL é usado para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar ou remover colunas?

A) MODIFY TABLE
B) UPDATE TABLE
C) EDIT TABLE
D) CHANGE TABLE
E) ALTER TABLE

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: E

Comentários: O comando correto para modificar a estrutura de uma tabela existente é ALTER TABLE. Ele permite adicionar, modificar ou remover colunas, entre outras operações estruturais.

Questões de Business Intelligence - BI e Data Warehouse

6. Na fase de análise de requisitos para redesenhar o banco de dados do INPDT usando o modelo Entidade-Relacionamento (ER), quais são os principais benefícios de envolver as partes interessadas e validar o modelo antes de prosseguir para as fases lógicas e físicas?

A) Evita a necessidade de testes de funcionalidade e desempenho
B) Garante que todos os dados históricos sejam excluídos antes da implementação
C) Permite a implementação do sistema sem a necessidade de documentação
D) Assegura que todas as necessidades dos usuários sejam compreendidas e refletidas no modelo, reduzindo a necessidade de retrabalho e melhorando a precisão do sistema final
E) Reduz a complexidade do modelo físico ao eliminar a necessidade de índices e partições

Gabarito: D

Comentários: Envolver as partes interessadas e validar o modelo ER garante que todas as necessidades dos usuários sejam compreendidas e refletidas no modelo, reduzindo a necessidade de retrabalho e melhorando a precisão e funcionalidade do sistema final, aumentando a eficiência e a satisfação dos usuários.

7. Qual das seguintes opções melhor define a funcionalidade de um Data Warehouse Empresarial?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Armazenar transações diárias para processamento imediato
B) Fornecer uma plataforma para jogos e entretenimento interativo
C) Agregar e analisar dados de várias fontes para suporte à decisão
D) Executar operações bancárias em tempo real
E) Hospedar sites e serviços de internet

Gabarito: C

Comentários: Um Data Warehouse Empresarial é projetado para agregar e analisar dados de várias fontes para ajudar na tomada de decisões. As demais opções não refletem o propósito principal de um DW.

8. Em que situação a abordagem top-down é preferível para a construção de um Data Warehouse?

A) Quando há necessidade de resultados rápidos e incrementais
B) Quando a organização tem uma estrutura de dados altamente descentralizada
C) Quando é necessário um design integrado e abrangente desde o início
D) Quando se quer minimizar a complexidade inicial do projeto
E) Quando se lida exclusivamente com dados não estruturados

Gabarito: C

Comentários: A abordagem top-down é preferível quando é necessário um design integrado e abrangente desde o início, garantindo a consistência e a integração dos dados de toda a organização.

9. Qual das seguintes características melhor descreve a funcionalidade de um Data Warehouse Empresarial (Enterprise Data Warehouse)?

A) Armazena exclusivamente dados de uma única unidade de negócios
B) Armazena apenas dados não estruturados
C) Serve apenas como backup para sistemas operacionais
D) É utilizado principalmente para transações em tempo real
E) Fornece uma visão integrada e consolidada dos dados de toda a organização

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: E

Comentários: Um Data Warehouse Empresarial é projetado para fornecer uma visão integrada e consolidada dos dados de toda a organização, ajudando na análise e tomada de decisões estratégicas.

10. Ao implementar um Data Warehouse, um dos principais desafios é garantir a integridade e consistência dos dados ao longo do processo de ETL. Complete a frase: O processo de ETL envolve as etapas de _____, _____ e _____, sendo cada uma delas fundamental para assegurar que os dados estejam prontos para análise no Data Warehouse.

A) Extração, Transferência, Carregamento
B) Extração, Transformação, Carregamento
C) Extração, Transformação, Limpeza
D) Transferência, Transformação, Carregamento
E) Transformação, Transferência, Carregamento

Gabarito: B

- **Comentários:** O processo de ETL envolve as etapas de Extração, Transformação e Carregamento, cada uma delas sendo crucial para garantir que os dados sejam corretamente processados e armazenados no Data Warehouse.

Questões de Business Intelligence - Big Data e NoSQL

11. Qual é a definição de Velocidade, uma das características fundamentais do Big Data?

A) Trata da rapidez com que os dados são gerados, processados e analisados.
B) É a confiabilidade e precisão dos dados.
C) Trata da capacidade de processar grandes volumes de dados.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Refere-se à variedade de formatos de dados.
E) Refere-se a todas as características do Big Data.

Gabarito: A

Comentários: Velocidade, também conhecida como 'Velocity' em inglês, é uma das características fundamentais do Big Data e se refere à rapidez com que os dados são gerados, processados e analisados. Esta é uma característica crucial em diversos cenários onde a tomada de decisão in-time é necessária, como a negociação de alta frequência no mercado financeiro, análises em tempo real do Twitter, monitoramento de sinais vitais em hospitais, entre outros. A velocidade que os dados são gerados e precisam ser processados pode apresentar desafios significativos em termos de armazenamento e análise.

12. No contexto de Big Data, a característica de _____ é essencial para lidar com grandes volumes de dados que chegam em tempo real e precisam ser processados rapidamente para gerar insights acionáveis.

A) Volume
B) Velocidade
C) Variedade
D) Veracidade
E) Valor

Gabarito: B

Comentários: A característica de Velocidade é essencial para lidar com dados que precisam ser processados rapidamente, especialmente em contextos onde o tempo é um fator crítico para a tomada de decisões.

13. No contexto de Big Data, a característica de _____ refere-se à capacidade de lidar com diferentes tipos e fontes de dados, incluindo dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, que exigem diversas técnicas de armazenamento e processamento.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Volume
B) Velocidade
C) Variedade
D) Veracidade
E) Valor

Gabarito: C

Comentários: A característica de Variedade no Big Data se refere à diversidade de tipos e fontes de dados, como estruturados, semiestruturados e não estruturados, que exigem diferentes abordagens para armazenamento e processamento.

14. Qual é uma das técnicas de processamento de dados em Big Data?

A) MapReduce
B) Planilha Eletrônica
C) Processamento de Texto
D) Estatísticas Descritivas
E) Programação Linear

Gabarito: A

Comentários: MapReduce é uma das técnicas de processamento de dados em Big Data, sendo um modelo amplamente utilizado para processamento distribuído de grandes volumes de dados.

15. O que a característica de Veracidade do Big Data aborda?

A) Capacidade de processar grandes volumes de dados
B) Variedade de formatos de dados
C) Velocidade de processamento
D) Confiabilidade e precisão dos dados
E) Todos os itens anteriores

Gabarito: D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: A característica de Veracidade do Big Data trata da confiabilidade e precisão dos dados, assegurando que sejam corretos e confiáveis para análise.

1.E	2.D	3.D	4.B	5.E
6.D	7.C	8.C	9.E	10.B
11.A	12.B	13.C	14.A	15.D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.